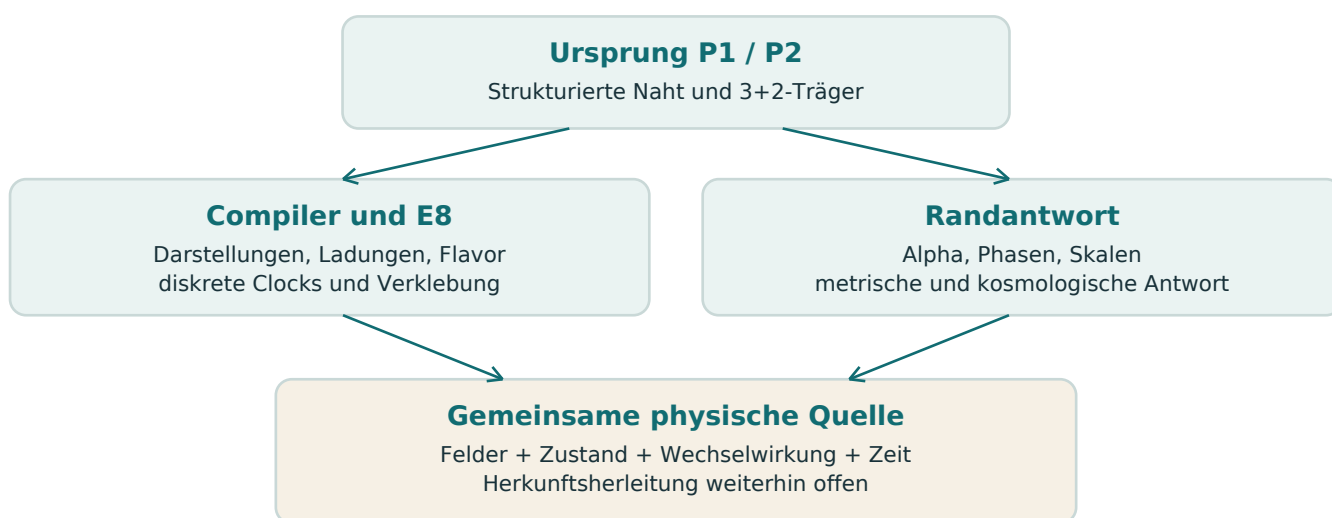


# Was diese Session geklärt hat

Vom historischen Quellenarchiv zur gemeinsamen geladenen Antwort

## Gesamtauswertung · 19.-20. September 2026

Historische Theoriestände und Alessandro-Korrespondenz, gemeinsame Wirkung und Phasen, Flavor-/E8-Anschluss, Zustands- und Zeitprüfungen sowie die korrelierte Registerquelle.



## Der belastbare Stand

Eine gemeinsame Quellstruktur ist wesentlich genauer eingegrenzt. Mehrere Übergänge sind konstruiert, mehrere Abkürzungen entschieden. Der physische Ursprung von Feldern, lokaler Wechselwirkung, Zustand und gemeinsamer Zeit ist weiterhin offen.

Für Stefan Hamann · Task „Alte Theoriestände auswerten“

Erstellt aus den Ergebnissen dieser Session; Quellenregister und Ergebnis-IDs im Anhang.

**Orientierung**

# Inhalt und Lesepfade

Für den Überblick: Seiten 3-5. Für den eigentlichen Forschungsweg: Seiten 8-28. Für Grenzen, Anschlussfragen und Belege: die abschließenden Register.

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Was diese Session geklärt hat                                                   | 3  |
| So ist der Bericht zu lesen                                                     | 4  |
| Das verzahnte TFPT-Konstrukt bleibt der Maßstab                                 | 5  |
| Was tatsächlich geborgen und konvertiert wurde                                  | 6  |
| Was die alten Texte und Mails zurückgebracht haben                              | 7  |
| Alpha-Extremum und Vakuumhöhe sind verschiedene Daten                           | 8  |
| Was die ursprüngliche PLB-Wirkung wirklich erzeugt                              | 9  |
| Die alte Trennung war notwendig; Nullmischung ist es nicht                      | 10 |
| Die zweite Anomalierichtung sitzt im Lepton-/Down-Unterschied                   | 11 |
| Eine Vierteldrehung ist ein Kandidat, noch kein physischer CP-Winkel            | 12 |
| Das ausgeblendete Komplement ist Teil der Quelle                                | 13 |
| Die gemeinsame Symmetrie schränkt Energie ein, wählt sie aber nicht vollständig | 14 |
| Eine kleine Kopplung kann den Zustand stark verändern                           | 15 |
| Zustand, Hamiltonoperator und Messgrößen erhalten dieselbe Abbildung            | 16 |
| Ein vorhandenes Vorzeichen repariert die Statistik des Koeffizienten            | 17 |
| Die benötigten Felder existieren bedingt; ihre Energieauswahl fehlt             | 18 |
| Zentrum, Fermionparität und Kandidaten-Eichladung treffen zusammen              | 19 |
| Ein neutraler E8-Quotient ist noch keine vollständige Feldtheorie               | 20 |
| Was der neutrale Quotient verliert, muss der Feldraum zurückbringen             | 21 |
| Alle 480 Einträge passen; die Zustandsalgebra passt noch nicht                  | 22 |
| Die volle Antwort enthält alle 2016 Richtungen                                  | 23 |
| Andere Grundpopulationen reparieren die feste Zeitzuordnung nicht               | 24 |
| Register wegtracen oder korreliert erhalten sind verschiedene Voraussetzungen   | 25 |
| Grundzustand, geladene Felder und D-Kanal aus demselben H                       | 26 |
| Der zeitliche Unterschied ist direkt sichtbar                                   | 27 |
| Die allgemeine Antwort braucht keine inverse Überlappungsmatrix                 | 28 |
| Weitere Funde, die erhalten oder zurückgestuft werden müssen                    | 29 |
| Ein übersehener Nullzähler und ein nützlicher CMB-Endvertrag                    | 30 |
| Was offen bleibt: die acht physischen Abschlussbedingungen                      | 31 |
| Der nächste entscheidende Schritt muss die Herkunft liefern                     | 32 |
| Die neuen registrierten Forschungsbefunde                                       | 33 |
| Übernommene Ergebnisse und ihr Quellenstatus                                    | 34 |
| Was für diese PDF geprüft wurde und was nicht                                   | 35 |

Anschließend: Quellenregister mit Fundstellen und Prüfsummen. Die PDF enthält Lesezeichen zu allen Kapiteln.

## GESAMTERGEBNIS

# Was diese Session geklärt hat

Das Ergebnis ist ein zusammenhängender, deutlich schärfer geprüfter Weg zur gemeinsamen Quelle. Eine vollständige physikalische TFPT-Gesamtlösung wurde nicht gefunden.

Die historische Recherche hat Anforderungen wieder sichtbar gemacht, die in späteren Einzelrechnungen auseinandergeraten waren: absolute Wirkungsnormierung, zwei verschiedene Phasenrollen, eine gemeinsame Orientierung sowie ein vollständiger Zustands- und Vorhersagevertrag. Die anschließenden Rechnungen haben diese Anforderungen an konkreten Operatoren und Antworten geprüft.

| Belastbarer Gewinn                                                                                           | Entscheidende verbleibende Grenze                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeinsame Wirkung: Alpha-Extremum und gravitative Vakuumhöhe unterscheiden.                                 | Der gemeinsame Variationsursprung und die absolute Normierung fehlen.                                         |
| Zwei Phasen: eine QCD-flache, photonaktive Richtung ist trotz kinetischer Mischung möglich.                  | Ihre physische Auswahl, Norm und kosmologische Entwicklung sind nicht hergeleitet.                            |
| Flavor/E8: passende Markierungen, Spinorfelder und der ganze native Kopplungstensor sind konstruiert.        | Eine passende Algebra bestimmt noch nicht Zustandsraum, Wechselwirkung und Zeit.                              |
| Paar- und Grundantwort: exakte gemeinsame Zeitvergleiche entscheiden vorgeschlagene Identifikationen.        | Die festgehaltenen Randfelder reproduzieren die native Bindungs- und Grundantwort nicht.                      |
| Registerquelle: eindeutiger endlicher Grund, 13 geladene Linien und vorhandener D-Kanal gemeinsam berechnet. | Der Lift bleibt bedingt; die Randholonomie erzeugt im geprüften Grenzfall keine neue lokale Kraft im Inneren. |

## Übergreifendes Urteil

Die konstruktiven Teilresultate bleiben erhalten. Der Gesamtstatus der neuen Forschung ist PARTIAL. Kein physisches T1-T8-Gesamtter wurde in dieser Session geschlossen.

Belege: S01, S14-S26, S28, S34. Fundstellen im Quellenregister.

**LESESCHLÜSSEL**

# So ist der Bericht zu lesen

Diese PDF verdichtet die ganze Session vom 19. bis 20. September 2026. Sie ist eine Ergebnis- und Belegübersicht, keine neue Ausführung sämtlicher historischer Prüfungen.

| Kennzeichnung                | Bedeutung                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiedergefunden               | Eine bereits vorhandene Idee oder Aussage wurde aus alten Fassungen oder Mails rekonstruiert.                                  |
| Exakt, unter Voraussetzungen | Die Aussage folgt algebraisch oder analytisch aus ausdrücklich angegebenen Objekten. Deren physische Herkunft kann offen sein. |
| Numerisch kontrolliert       | Eine konkrete Rechnung oder Darstellung wurde mit endlicher Genauigkeit überprüft.                                             |
| Widerlegt in einer Klasse    | Ein Gegenbeispiel oder Satz schließt den benannten Ansatz mit seinen Voraussetzungen aus.                                      |
| Offen / PARTIAL              | Mindestens eine tragende Herleitung oder physische Identifikation fehlt. Ein Teil-PASS ändert das nicht.                       |

Die Darstellung verwendet jeweils den zuletzt geprüften Status. So wird die native Fockbank am Ende ausdrücklich als Vergleichssystem behandelt: TFPT muss nicht gerade dieses Hilfsmodell realisieren. Ebenso bleibt eine geladene Randantwort von einer lokalen Kraft im Inneren unterschieden.

## Belege und Herkunft

Quellenkürzel S01 bis S36 verweisen auf das Register am Ende. Die Arbeitsberichte enthalten ihrerseits Originalstellen, Herleitungen, Reproduktionsdateien und Prüfsummen. Dieses Dokument fasst Erkenntnisse zusammen; es druckt weder sämtliche Mails noch sämtliche Einzelbeweise ab.

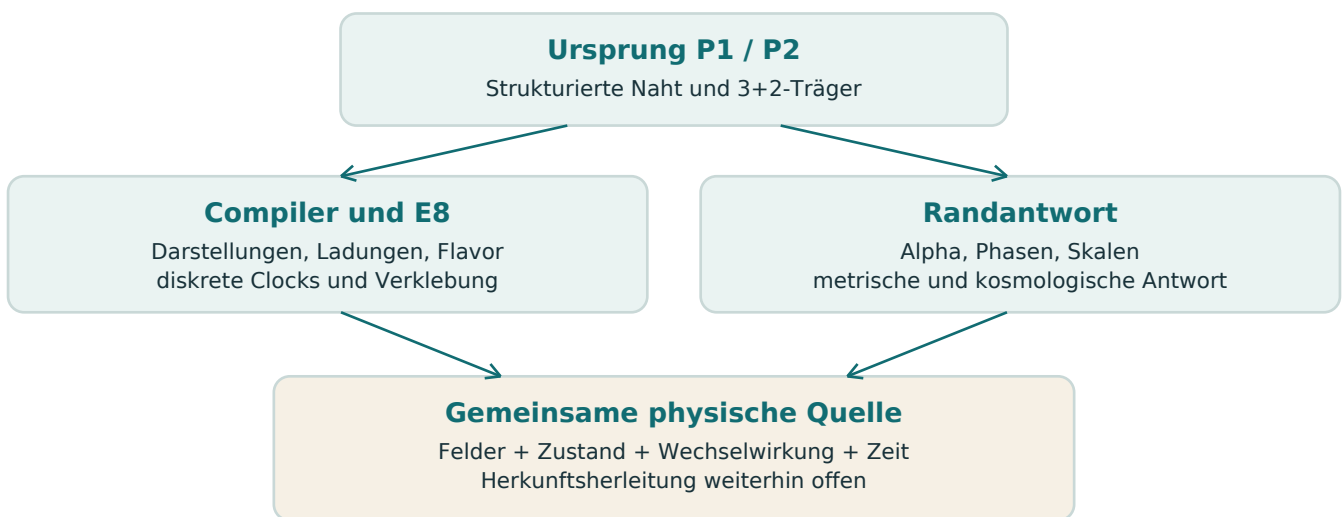
Die vollständige Session wurde über ihre Abschlussnachrichten und die 13 abgelegten Ergebnisbereiche rekonstruiert. Für Zahlen, Annahmen und spätere Korrekturen wurden die zugehörigen Originalartefakte herangezogen. Die Orientierungskarte dient nur dem Gesamtzusammenhang; der Ledger und die konkreten Belege bestimmen den Claim-Status.

Belege: S01-S03, S33-S35. Fundstellen im Quellenregister.

## GESAMTBILD

# Das verzahnte TFPT-Konstrukt bleibt der Maßstab

Die Session untersucht den gemeinsamen physischen Ursprung des vorhandenen Gerüsts. Sie reduziert TFPT weder auf Zahlenwerte noch auf das zuletzt gerechnete kleine Modell.



P1 enthält eine orientierte Naht, einen reflexionspositiven Randkern, Einheitswindung und die Normierung  $c_3 = 1/(8\pi)$ . P2 enthält die fünfteilige Trägerschnittstelle mit 3+2-Markierung. Das sind strukturierte Eingaben. Unter ihnen tragen Compiler, Darstellungen, Ladungen, Gitter und Clocks ein umfangreiches exaktes Gerüst.

Ein zentraler diskreter Anschluss ist  $D_5 + A_3$ : Die passenden  $Z_4$ -Diskriminanten verkleben zu E8. Der Träger  $S^+ = \Lambda^{\text{even}} C^5$  enthält die 16 Komponenten einer Generation. Die Standardmodell-Markierungen, die Flavor-Ausgaben, die Alpha-Rückkopplung und die verschiedenen Clocks sind miteinander verbunden.

## Gemeinsame Aufgabe

Eine einzige Quelle muss die benötigten Felder, ihre Gruppenwirkung, Statistik, Zustände, Kopplungen, Zeitentwicklung und Messantwort zugleich auswählen. Ein Diagrammpfad im Theoriegraphen ist noch keine solche Abbildung.

Belege: S33, S34. Fundstellen im Quellenregister.

## QUELLENREKONSTRUKTION

# Was tatsächlich geborgen und konvertiert wurde

Der Quellenbestand ist breit und nachvollziehbar. Seine genaue Abdeckung ist Teil des Ergebnisses.

| Bestand                      | Gesicherter Umfang                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theoriedokumente in Markdown | 1.609: 521 aus Projektarchiven und 1.088 zusätzliche Inhalte aus lokalen Ablagen und dokumentartigen ZIP-Mitgliedern.              |
| Versionen                    | Juli/August 2025, V1.01, V1.02, V1.05, V1.06, V1.07 sowie zahlreiche V2-/V3-Entwürfe und spätere Stände.                           |
| V1.06                        | Sechs unterschiedliche Quellhashes für Sprach-, Format- und Dateivarianten; nicht sechs unabhängige Theorien.                      |
| Korrespondenz                | 408 eindeutige Originalmails als EML und Markdown, 13. Juli 2025 bis 28. August 2026; drei belegte Alessandro-Adressen.            |
| Zusätzliche Erschließung     | 76 ZIP-Inventare, rund 8,6 Millionen Wörter Suchtext; 69 textfähige Anhangshashes gegenüber dem lokalen Index zusätzlich gefunden. |
| Bild-/OCR-Bestand            | 37 PDF-Seiten ohne extrahierbaren Text als Originalbilder; für 29 ergänzender OCR-Suchtext.                                        |

Dateien wurden per SHA-256 zusammengeführt, Mails über Originalheader und Message-IDs abgeglichen. Zitate früherer Mails zählen nicht als zusätzliche Originalnachrichten. Verschiedene Formate und Revisionen sind nicht automatisch unabhängige Inhalte.

**Exakte Vollständigkeitsgrenze**

Eine Mail vom 19. Oktober 2025 war nicht als EML exportierbar. Ihr sichtbarer Text und sechs Anlagen wurden separat gesichert; zwei Skriptanlagen blieben unzugänglich. 38 Dokumente tragen Qualitätsvermerke; 280 Bild-/CID-Verweise waren nicht lokal auflösbar. Ein unabhängiger vollständiger Serverexport liegt nicht vor.

Der Bestand wurde systematisch durchsucht und tragende Stellen vertieft geprüft. Eine semantische Volllektüre jedes Wortes oder eine Verifikation jeder historischen Rechnung wird nicht behauptet. OCR bleibt Suchhilfe, keine bestätigte Formeltranskription.

Belege: S01-S03, S12. Fundstellen im Quellenregister.

## HISTORISCHE ENTWICKLUNG

# Was die alten Texte und Mails zurückgebracht haben

Der wertvollste historische Fund ist eine bessere gemeinsame Fragestellung, nicht ein versteckter fertiger Gesamtbeweis.

| Entwicklungslinie            | Wiedergewonnener Gehalt und heutiger Status                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Stationarität     | Die ganze Raumzeitgeschichte ist Variationsgegenstand. Einzelne Fixpunktzahlen allein erfüllen diese Forderung nicht.                                                                                        |
| V3.0: Vorhersagevertrag      | Anfangszustand, Entwicklung, Messoperator/Ereignis, Kalibrierung und Auswertung bilden einen einzigen Vertrag.                                                                                               |
| Oktober 2025: Orientierung   | Dieselbe physische Orientierung soll kosmische Polarisierung und Materieüberschuss verbinden. Getrennte Vorzeichenentscheidungen reichen nicht.                                                              |
| November 2025: Noetherstrom  | Hintergrundrotation, Torsionshalo und Materiespin sollen Gesamtstrom, Austauschquellen und Randflüsse aus derselben Wirkung erhalten.                                                                        |
| Dezember/Januar: Information | Prozessgedächtnis muss sich in der Reihenfolge realer Eingriffe und späteren Antworten zeigen. Gleicher Endzustand genügt nicht.                                                                             |
| April 2026: Architektur      | Primitive Randquelle vor Carrier und späteren Sektoren. Der vermutete 5-/5-Konjugationsfehler wurde nach PDF-Prüfung ausgeräumt.                                                                             |
| Juni bis August 2026         | BFK-Zerlegung ist eine echte strukturelle Reduktion. Endliche Erweiterungen, unitäre Relaxationsrealisierung und Kanaltausch kamen hinzu; ein gemeinsamer Kontinuumsabschluss wurde dadurch nicht bestätigt. |

Die Skalenmails verhindern eine wichtige Verwechslung:  $v_{\text{geo}}$ ,  $1/G$  und  $m/\mu$  haben die Massendimensionen 1, 2 und 0.  $m/\mu$  ist ein Verhältnis, keine Myonmasse. Eine Einheitenwahl darf nicht mit der Auswahl aller physikalischen dimensionslosen Parameter verwechselt werden.

## Interpretation der Korrespondenz

Eine angekündigte Prüfung ist keine abgeschlossene Bestätigung. Insbesondere Alessandros letzte Antwort kündigt unabhängige Prüfung an; sie bestätigt keinen Gesamtabschluss.

Belege: S04, S05, S08-S11, S13. Fundstellen im Quellenregister.

## GEMEINSAME WIRKUNG

# Alpha-Extremum und Vakuumhöhe sind verschiedene Daten

Die Lage eines Talbodens legt seine absolute Höhe nicht fest. Genau dieser Unterschied verbindet die Alpha-Frage mit Gravitation.

Im historischen Oktober-Supplement wird  $I(\alpha, L)$  als kubischer Ausdruck definiert und  $U = I/3$  gesetzt. Die Behauptung, die Variation von  $U$  ergebe  $I = 0$ , ist falsch: Bei festem  $L$  ist  $U'$  quadratisch und enthält den logarithmischen Term nicht. V1.06 hatte eine formal passende Stammfunktion bei festem  $L$ ; auch sie war keine unabhängige Quellen- oder RG-Herleitung.

$$\partial\alpha(U + C) = \partial\alpha U \mid \delta[C \int \sqrt{|g|} d^4x] / \delta g \neq 0$$

Eine Alpha-unabhängige Konstante verändert die metrische Vakuumantwort. Der gemeinsame Ursprung muss daher nicht nur die Stationaritätsbedingung, sondern auch die absolute gravitationswirksame Normierung bestimmen. Die Normierung eines Schwinger-Keldysh-Funktional auf  $Z[J, J] = 1$  beseitigt diese einseitige metrische Variation nicht.

## Drei ausgeführte historische Gegenproben

- Der angebliche strukturelle QED-Fluss verhält sich bei kleinem  $\alpha$  wie  $-2 b_1 c_3^3/\alpha$  statt wie  $b_1 \alpha^2$ . Als Tangente einer algebraischen Kurve kann er dennoch korrekt sein.
- Die Tensorformen  $S_7$  und  $S_{10}$  sind nicht äquivalent:  $Q_{AB} = \lambda g_{AB}$  und  $I = 0$  erfüllen die spurfreie erste Form für jedes  $\lambda$ , nicht aber die zweite.
- Bei der heutigen Rückkopplung  $L = L(\alpha)$  erhält das alte Potential den zusätzlichen Term  $-K \alpha L'$ . Unveränderte Übernahme verschiebt die Wurzel von  $\alpha^{-1} \approx 137,035999216841$  auf  $\approx 137,035495393253$ .

### Präzise offene Herleitung

Die aktuelle Alpha-Koordinate ist eine globale Familien-/Kopplungskoordinate, kein bereits definiertes lokales Feld  $\alpha(x)$ . Ohne gemeinsame Variationsgrößen ist der vollständige Helmholtz-Test noch nicht definiert. Es wäre falsch, ihn bereits als gescheitert auszugeben.

Belege: S04, S06, S14. Fundstellen im Quellenregister.

## TORSION UND NORMIERUNG

# Was die ursprüngliche PLB-Wirkung wirklich erzeugt

Der axiale Torsionsblock liefert nach exakter Elimination eine gesunde masselose Phase. Er legt ihre Photonkopplung in kanonischen Einheiten noch nicht fest.

$$Z_a = \lambda^2 \kappa^2 \mu^2 / 6 \mid A = f_{\text{PLB}} a \mid f_{\text{PLB}} = |\lambda| \kappa \mu / \sqrt{6}$$

$$g_{A\gamma\gamma} = -\sqrt{6} / (2\pi |\lambda| \kappa \mu) \mid \beta = \frac{1}{2} g_{a\gamma\gamma} \Delta a = \frac{1}{2} g_{A\gamma\gamma} \Delta A$$

Unter der gedruckten Signatur (+---) und der unteren axialen Torsionsdefinition gilt  $K^2 = -3 S^2/2$ . Die quadratische Ergänzung reproduziert die ursprüngliche Euler-Gleichung  $S_\mu = \lambda \kappa^2 \partial_\mu a / 3$ . Für  $\lambda \neq 0$  hat die induzierte Skalar-Kinetik positives Residuum.

$S_\mu$  ist in diesem Block eine algebraische Hilfsvariable. Der  $K^2$ -Term enthält keine Ableitung von  $S$  und ist kein Torsionskinetikterm. Nach Eliminierung liegt der lokale Pol bei  $p^2 = 0$ . Die historische Masse von etwa 64-65  $\mu\text{eV}$  und der entsprechende Oszillator stammen aus einem zusätzlichen Kaskaden-/PQ-Sektor, nicht aus dieser Wirkung.

| Bleibt bei Änderung von $\lambda$ gleich            | Ändert sich physikalisch                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CMB-Rotation $\beta$ bei derselben Phasenauslenkung | Kanonische Norm $f_{\text{PLB}}$                            |
| Betrag der kanonischen S-zu-A-Relation              | Photonkopplung $ g_{A\gamma\gamma} $                        |
| Die dimensionslose Phasenform des Ansatzes          | Haloskopleistung bei festgehaltenen übrigen Messbedingungen |

Die Quelle enthält außerdem eine Unklarheit zwischen oberer und unterer Levi-Civita-Konvention. Sie hebt den geprüften positiven Skalarrest nicht auf, ist aber für relative Vorzeichen zwischen Torsion, EM-Dual und kosmischer Polarisation zu klären. Ein zusätzlicher Faktor-/Vorzeichenfehler der historischen Haloskop-Normierung wurde dokumentiert.

## Was eine gemeinsame Wirkung noch liefern muss

Kinetik, vollständige Anomaliekopplung, Massenpotential und kosmologischer Zustand müssen in derselben kanonischen Feldvariable hergeleitet werden. Eine Übereinstimmung von  $\beta$  allein fixiert diese Daten nicht.

Belege: S07, S08. Fundstellen im Quellenregister.

## ZWEI PHASEN

# Die alte Trennung war notwendig; Nullmischung ist es nicht

V2.7 und V2.8 unterscheiden ausdrücklich eine langsame topologische Phase für Polarisation und ein schnell schwingendes QCD-Axion für dunkle Materie.

Der Originalbeleg steht unter anderem in V2.8, PDF-Seite 55. Eine gemeinsame Quelle kann unterschiedliche Bewegungsrichtungen besitzen. Nahtmonodromie, raumzeitliche Kontorsion und pseudoskalare Phase dürfen ohne Abbildung nicht gleichgesetzt werden.

| Bedingte Ein-Feld-Prüfung                               | Ergebnis                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| TFPT-Zielwinkel                                         | 0,2424350°                    |
| Obere Drehungsgrenze bei identifizierter QCD-Normierung | $1,3078 \times 10^{-16}$ Grad |
| Ziel / obere Grenze                                     | etwa $1,854 \times 10^{15}$   |

Die Rechnung verwendet die offengelegte QCD-Massenrelation, historische Planck-2018-Referenzwerte,  $z = 1100$  und einen gewählten lokalen Halo-Vergleichswert. Sie betrifft dieselbe Potentialmulde und die festgelegte Ein-Feld-Lesart. Sie widerlegt weder den Zweifeldansatz noch alle anderen ALP-Mechanismen.

$$K > 0, M^2_{\text{QCD}} \text{ vom Rang 1: } \exists v \text{ mit } N^T v = 0 \text{ und } c^T v \neq 0$$

$$g_L^2 = c^T K^{-1} c - (c^T K^{-1} N)^2 / (N^T K^{-1} N)$$

Eine QCD-flache, photonaktive Richtung existiert genau dann, wenn  $c$  nicht im Spann von  $N$  liegt. Kinetische Mischung darf dabei ungleich null sein. Der Satz ist invariant unter invertierbaren Feldwechseln; für kompakte Phasen muss das Periodengitter mitgeführt werden. Andere Potentiale können die Richtung weiterhin anheben.

## Noch fehlender Antrieb

Das alte wandernde Minimum mit vorgegebenem  $s(t)$  erzeugt einen expliziten Energiequellterm proportional zu  $-\Lambda_t^4 \varphi_0 \sin(\theta_t - \varphi_0 s)$ . Eine geschlossene Quelle muss den Antrieb, seinen Zustand und den Gegenstrom erzeugen;  $s(t)$  passend einzusetzen löst diese Aufgabe nicht.

Belege: S14. Fundstellen im Quellenregister.

## FLAVOR UND PHASENURSPRUNG

# Die zweite Anomalierichtung sitzt im Lepton-/Down-Unterschied

Der geprüfte Zusammenhang benutzt die tatsächlichen Standardmodell-Multiplets und Ladungen, nicht nur die Zahl 16.

$$E - (8/3)N = \delta_e - \delta_d$$

$E$  bezeichnet die elektromagnetische,  $N$  die Farbanomaliespur.  $\delta_u$ ,  $\delta_d$  und  $\delta_e$  sind die Yukawa-Phasenmismatches in einer festgelegten Weyl-/Higgs-Konvention. Für auf vollständigen  $SU(5)$ -Multiplets konstante Rephasierungen gilt stets  $E = 8N/3$ . Auch additive Phasen aus Identität, Farb- und schwachem Besetzungsgrad liefern allein keinen zweiten Rang.

Die vorhandenen Massendeterminantengrade (6,9,10) enthalten einen konkreten algebraischen Kandidaten: Eine aus der Quelle stammende komplexe dynamische Fortsetzung  $z = \varphi_0 \exp(i\theta)$  würde den Unterschied  $10 - 9 = 1$  sichtbar machen. Zusammen mit einer universellen Richtung ergibt die untersuchte Anomalietabelle einen nichtverschwindenden Determinantenrang.

## Drei Grenzen, die zusammen erhalten bleiben müssen

- Positive Massen-Grammatrizen und die hermitesche Verdopplung verlieren die Determinantenphase:  $M_0 = \text{diag}(1,2,3)$  und  $M_1 = iM_0$  haben gleiche entsprechende Spektren, aber verschiedene  $\det M$ .
- Eine bloße chirale Umbenennung erzeugt keine zusätzliche physische QCD-Spalte. Jacobian und Massenphase kompensieren sich im vollständigen Theta-Winkel. Rein derivative Torsion bei festen Massen ist dafür nicht ausreichend.
- Bei hypothetischen unabhängigen  $2\pi$ -Perioden ergibt der Spurenvertrag mit (12,15) drei Komponenten. Die geschriebene PLB-EFT plus angenommener Massenseed hätte stattdessen (0,15). Weder 3 noch 15 ist ohne den physischen Periodenvertrag eine TFPT-Domain-Wall-Vorhersage.

### Offene Quellenabbildung

Gesucht ist eine unabhängige kompakte relative Lepton-/Down-Phase einschließlich Yukawaoperatoren, chiraler Maßantwort, positiver kinetischer Form und Periodengitter. Die reellen Massenformeln liefern diese Fortsetzung noch nicht.

Belege: S15. Fundstellen im Quellenregister.

## GEOMETRISCHE PHASE

# Eine Vierteldrehung ist ein Kandidat, noch kein physischer CP-Winkel

Eine bereits vorhandene Nahtfamilie verbindet den geometrischen Ursprung mit den Flavorgraden auf konkrete Weise.

$$XY = Z^4 + a_0 \mid a_0 \rightarrow \exp(i\alpha) a_0 \Rightarrow t \rightarrow \exp(i\alpha/4) t$$

Ein Umlauf von  $a_0$  dreht die Gewicht-eins-Periodensektion um  $i$ . Wenn dieselbe Sektion holomorph in die Yukawa-Monomiale mit Determinantengraden (6,9,10) eingeht, lautet deren Monodromie  $(-1, i, -1)$ . Der relative Lepton-/Down-Faktor erhält ebenfalls  $i$ ; seine gewöhnliche Phasentangente ist  $1/4$ .

Das ist eine bedingte Bündelabbildung. Die mitbewegte Verbindung kann den sichtbaren Phasenverlauf kompensieren: In der verwendeten Konvention würde  $A_{e-d} = -1/4$  die lokale gewöhnliche Tangente aufheben. Eine Holonomie allein bestimmt den lokalen kovarianten Verlauf nicht.

## Was die tatsächlichen Quelloperatoren sehen

Eine gemeinsame Rephasierung aller Quellenwurzeln lässt den untersuchten nativen Hamiltonoperator exakt unverändert. Seine offenen Kato-Transporte sind dann trivial. Relative Phasen ändern dagegen einen realen Operator. Über alle  $240^2$  Quellenlabelpaare wird die erste vollständige phasenabhängige Spurmomentstruktur bei Ordnung acht sichtbar:

$$\langle \text{Re}(e^{i\delta} z)^8 \rangle = 35/4096 + (7/5120) \cos(4\delta) + (1/4096) \cos(8\delta)$$

Gerichtete Observablen müssen nicht bis zur achten Ordnung warten. Die berechnete Differenz der  $V^8$ -Spuren zwischen  $\delta = 0$  und  $\pi/4$  ist  $315/2$ . Die zusätzliche Diagnosevariable  $\delta$  wurde aber nicht als ursprüngliches dynamisches Feld oder als  $a_0$  identifiziert.

### Entschieden und offen

Reine Konjugationen der festen C6-Clock oder der A3-Classfunctions erzeugen keine neue volle Determinantenphase. Der noch tragende Test ist die native Perioden-zu-Yukawa-Abbildung samt Verbindung, Maß und vollständigem Komplementbeitrag.

Belege: S17, S18. Fundstellen im Quellenregister.

## ABGLEICH DER LANES

# Das ausgeblendete Komplement ist Teil der Quelle

Der Vergleich von neun Lanes lieferte eine gemeinsame Prüfform: Reduktion muss Phase, Zustand, Zeit und Observablen gemeinsam erhalten.

$$\det D = \det D_{\text{Komplement}} \cdot \det D_{\text{effektiv}}$$

Eine reduzierte Antwort kann korrekt sein und trotzdem einen Beitrag zur vollen Wirkung ausblenden. Ein massiver Zusatzsektor kann aus bestimmten E8-Antworten verschwinden und weiterhin zur Determinante beitragen. Ob er eine relevante Phase trägt, hängt von seiner tatsächlichen Quellenabhängigkeit ab.

| Drei parallel betrachtete Wege | Ihre gemeinsame Anforderung                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phasenursprung                 | Down-/Lepton-Deformationen in dasselbe komplexe Quellfunktional einsetzen und das Komplement mitverfolgen. |
| E8-Randkonstruktion            | Operatoren, Ladungen, Statistik, Energieform und Zusatzpaar auf dem tatsächlichen Gitter prüfen.           |
| Vakuum und Dynamik             | Komplementrückwirkung auf Grundzustand, Transfer und unterscheidbare lokale Observablen bestimmen.         |

In der Compiler-Lane war der zuvor offene vollständige Vierquellen-Grundzustandsvergleich inzwischen geschlossen. Die damalige Paketkette lieferte die Suchbedingung  $2\mu = \kappa + 9J$ . Die nachfolgenden Rechnungen zeigten aber, dass der volle Hamiltonoperator die vereinfachte Paketfamilie verlässt. Diese kritische Bedingung durfte deshalb nicht unverändert zur fertigen Theorie erklärt werden.

## Die Modelle bleiben unterscheidbar

QWZ-Quelle, erweiterte E8-Randtheorie, Compilerkette und native 64-CAR/60-CCR-Bank sind verschiedene Konstruktionen. Ein gemeinsames Symbol, ein passender Tensor oder gleiche Dimension ist keine Abbildung zwischen ihnen.

Der praktische Gewinn des Abgleichs ist eine einzige Prüffrage: Bleiben unter derselben Reduktion Operatorprodukte, Adjunktion, Gruppenwirkung, Ladung, Zustandsnorm und alle benötigten Zeitantworten erhalten? Die folgenden Ergebnisse prüfen jeweils konkrete Teile dieser Frage.

Belege: S16-S18. Fundstellen im Quellenregister.

## E8 UND CLOCKS

# Die gemeinsame Symmetrie schränkt Energie ein, wählt sie aber nicht vollständig

Die vorhandenen C-/J-Matrizen wurden auf den tatsächlich rekonstruierten E8-Rahmen übertragen. Ladungsprüfung und Energieprüfung sind dabei getrennte Anforderungen.

$$\hat{C}^{15} = \hat{J}^2 = \widehat{(-I)}$$

| Invariante symmetrische Energieformen im E8-Block | Dimension |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Unter C allein                                    | 4         |
| Unter J allein                                    | 16        |
| Unter C und J gemeinsam                           | 1         |

Die Gitterlifts respektieren alle 240 Wurzeln; individuelle Kokzykluslifts und die angegebene gemeinsame Zentralrelation wurden geprüft. Unter der zusätzlich geforderten gemeinsamen Energieinvarianz bleibt im E8-Block nur eine Skala. Im massiven Zweiersektor bleiben drei Parameter. Weitere gemischte Gruppenrelationen und der vollständige mikroskopische Lift folgen nicht allein daraus.

## Reparatur der markierten Sektion

Die erste Sektion zeichnete eine Farbachse aus. Bei unveränderten alten 10D-Clock-Lifts konnte keine gleichzeitig passende positive Energieform den ursprünglichen Farbtasch erhalten. Die bereits vorhandene Hilfsrichtung des Zusatzpaares erlaubt eine ganzzahlige positive Sektion mit den ursprünglichen Farb-/schwachen Vertauschungen und Paarladungen  $-1, +1$ .

Diese Reparatur ändert die 10D-Clock-Wirkung. Auch die reparierten Clocks erhalten die festgehaltene Hyperladungsmarkierung nicht. Sie können deshalb nicht ungeprüft als ladungserhaltende physische Zeit verwendet werden. Die geometrische Viertelphase und eine Clock gleicher Ordnung sind ebenfalls nicht automatisch derselbe Operator.

### Weiter offen

Die Quelle muss Zusatzpaar, Energieform, Wechselwirkung, Markierung und physische Clock-Wirkung auswählen. Der konstruktive Gitteranschluss und die Symmetriebedingung sind genauere Bausteine dieser Auswahl, kein Ersatz dafür.

Belege: S17, S18. Fundstellen im Quellenregister.

## COMPILERQUELLE

# Eine kleine Kopplung kann den Zustand stark verändern

Das erste ausgeblendete Komplement des ursprünglichen lokalen Quellooperators schließt exakt zu einem Zweierblock.

$$H_{\text{loc}} = \kappa L + J H_E \mid [L, H_E] = 0 \mid H_E^2 = 2 H_E$$

Für einen Paketvektor mit L-Eigenwert  $\lambda$  und  $\eta = \langle H_E \rangle$  ist der durch das Paket und seinen ersten orthogonalen Komplementanteil erzeugte Raum invariant. Die beiden Energien lauten exakt  $E_- = \kappa \lambda$  und  $E_+ = \kappa \lambda + 2J$ .

| Kanal                                       | Komplementanteil im unteren Zustand, $J > 0$ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ungebunden, symmetrischer Materieanteil     | $3/10 = 30 \%$                               |
| Ungebunden, antisymmetrischer Materieanteil | $1/2 = 50 \%$                                |
| Einfach gebundenes $\Phi$ -Paket            | $3/4 = 75 \%$                                |
| $\Omega$ -Paket                             | 0; kein zweiter erzeugter Zustand            |

Die Anteile bleiben für  $J \rightarrow 0$  von oben endlich, weil gleichzeitig die Energietrennung verschwindet. Die übliche Annahme einer kleinen Zustandskorrektur bei kleiner Kopplung wäre hier falsch. Die tatsächlichen Observablen müssen mit derselben Zustandsabbildung transportiert werden.

## Der erste Nachbarschaftstest

Für ein natives weder paralleles noch orthogonales Wurzelpaar hat der gemeinsame Nullereignisraum Dimension 18. Der Kommutator der lokalen Projektoren hat Rang 32; ihr geordnetes Produkt ist kein Projektor. Orthogonale und parallele Kontrollen liefern dagegen kommutierende Projektoren mit gemeinsamen Räumen der Dimension 24 bzw. 28.

### Konsequenz

Lokale Reduktionen lassen sich nicht blind multiplizieren. Die neue lokale Lösung beweist keine neue globale kritische Linie und keine vierdimensionale Raumzeit. Sie macht den gemeinsamen Zustandsraum und die Rückwirkung konkret berechenbar.

Belege: S17. Fundstellen im Quellenregister.

## GEMEINSAME REDUKTION

# Zustand, Hamiltonoperator und Messgrößen erhalten dieselbe Abbildung

Für zwei benachbarte Quellen ist eine kontrollierte gemeinsame Spektralreduktion möglich. Ihre Kopplungsbedingungen werden mitgeführt.

$$H = \kappa(L_1 + L_2) + J(E_1 + E_2) + \mu V \mid \delta = 2 - \sqrt{3}$$

$V$  erhält den gemeinsamen Ereignisnullraum exakt. Die erste wirkliche Leckage kommt aus  $L$ ; ein nativer Zweig liefert die nichtverschwindende quadratische Norm  $1/7200$ . Die kleinste positive Eigenzahl des vollständigen Ereignisoperators ist  $\delta$ .

$$d = J(2 - \sqrt{3}) - 4\kappa - 2\mu > 0 \Rightarrow \|Qg\|^2 \leq 4\kappa^2/(d^2 + 4\kappa^2)$$

$$d > 2\kappa \Rightarrow W = \Pi P (P \Pi P)^{-1/2}$$

$\Pi$  ist der tatsächliche untere Spektralprojektor,  $P$  der Ereignisnullraum.  $W$  bildet denselben Quellenraum normerhaltend auf den wirklichen unteren Energieraum ab. Hamiltonoperator, Transfer und Observablen müssen gemeinsam mit  $W$  transportiert werden. Die Konstruktion wählt die Kopplungen nicht aus und gilt nicht automatisch für längere Ketten.

## Eine zusätzliche Grenze für eine Ising-Abkürzung

Eine einzelne unitäre Ising-CFT hat chirale zentrale Ladung  $c = 1/2$ . Eine affine  $E_8$ -Stromtheorie auf Level eins benötigt  $c = 8$ . Unter demselben Stressoperator, Vakuum und Adjunkt kann ein reiner Ising-Sektor den  $E_8$ -Stromsektor nicht enthalten. Die Behauptung hätte einen Restsektor mit negativer Vakuumnorm zur Folge.

### Was erhalten bleiben muss

Die benötigten geladenen Niederenergiefelder dürfen bei der Reduktion nicht verschwinden. Eine kontrollierte Paketordnung oder ein Ising-Grenzfall ist noch keine vollständige  $E_8$ -/Materiequelle.

Belege: S17, S18. Fundstellen im Quellenregister.

## FLAVOR-ANSCHLUSS

# Ein vorhandenes Vorzeichen repariert die Statistik des Koeffizienten

Eine algebraische Reparatur ist gelungen. Der noch fehlende Familienrang lässt sich dagegen nicht durch beliebige Korrekturen desselben einzelnen Hintergrunds erzeugen.

Der native interne E6-Kubiktensor ist symmetrisch, der Familienfaktor  $A(h)_{ij} = \varepsilon_{ijk} h_k$  antisymmetrisch. Ein lokaler skalarer Koeffizient für zwei linkshändige Weyl-Felder muss in den vollständigen Fermionindizes symmetrisch sein. Die direkte Übernahme des bosonischen Stromtensors hatte daher den falschen Austauschtyp.

$$\{S, d_H\} = 0 \mid Y_{\text{mark}} = (S d_H) \otimes A(h) \mid Y_{\text{mark}}^T = Y_{\text{mark}}$$

S ist die bereits vorhandene 3+2-Markierung: +1 auf den schwachen Dubletts, −1 auf den Singulets. Die Identität wurde an den tatsächlichen Up-/Down-Higgs-Slots geprüft. S ist weder die CAR-Parität noch automatisch die volle Dirac-Graduierung. Die Reparatur betrifft zunächst den Koeffizienten, nicht schon die physische Ausführung als Fermionwechselwirkung.

## Exakter Ein-Hintergrund-Satz

$$F(gh) = \bar{g} F(h) \bar{g}^T \text{ und } F(e^{it}h) = e^{it}F(h) \Rightarrow F(h) = f(h \dagger h) \varepsilon h$$

Bei einem einzigen Familienvektor, exakter SU(3)-Kovarianz und dem verlangten Higgs-Ladungsgrad bleibt somit  $F(h)h = 0$ . Analytizität ist nicht nötig. Eine nichtverschwindende dritte Familienmasse folgt in dieser Klasse auch aus beliebig hohen Korrekturen nicht.

Beide Triplets plus ein vierter Kanal können algebraisch vollen Rang ermöglichen. Die native Higgs-Realitätsbedingung erzwingt das im selben neutralen Kanal jedoch nicht, weil sie zugleich Up- und Down-Komponenten verknüpft. Das passend geladene schwere Paar ist im betrachteten quadratischen Randmodell entkoppelt; sein natürliches Ausintegrieren erzeugt keine fehlende Mischung.

### Offener Ursprung

Zusätzliche unabhängige markierte Quellensoren oder nichtfaktorisierte Wechselwirkungen können den Satz umgehen. Sie müssen aus der Quelle stammen; ein frei eingesetztes Yukawa-Element schließt die Lücke nicht.

Belege: S18, S19. Fundstellen im Quellenregister.

## LOKALE SPINORFELDER

# Die benötigten Felder existieren bedingt; ihre Energieauswahl fehlt

Der gemeinsame T(D8)-Rahmen liefert tatsächliche lokale ungerade Felder. Darstellung, Ladung und Statistik wurden gemeinsam geprüft.

$$(16, 4) + (16, 4)$$

Die Feldvektoren enthalten den nötigen neutralen Anteil. Der rohe Vertreter  $f+b$  hätte Dimension  $5/2$ ; der korrekt gedresste minimale Vertreter besitzt am separat gewählten kritischen Punkt  $V_c$  Dimension  $3/2$ . Eine eindimensionale Rand-Skalendimension ist dabei kein Nachweis eines vierdimensionalen Weyl-Feldes.

## Warum die Wahl der Dynamik entscheidend ist

Die ursprüngliche freie Energie  $V_0$  und die gewählte E8-Energie  $V_{aux}$  erzeugen verschiedene Feldkorrelationen. Eine Basisänderung macht sie nicht zur gleichen Physik. Auf dem untersuchten direkten Verbindungspfad treffen die konkurrierenden  $n/z$ -Operatoren bei Dimension 2 zusammen. Der separat gewählte Ising-Punkt  $V_c$  mit Dimension 1 liegt auf keinem Punkt dieses Pfads.

Die Interpretation der konstruierten Felder als leichte kritische Materie setzt  $V_c$ , passende Wechselwirkungsamplituden, einen massiven Ising-Zustand und die Sektorverklebung voraus. Der bekannte Ising-Mechanismus liefert diese TFPT-spezifische Auswahl nicht.

## Clock- und Ladungskontrollen

Die festgehaltenen C-/J-Lifts erhalten  $V_c$  nicht. Zusätzliche Terme entlang der nichttrivialen  $z$ -Clock-Bahn sind bei unveränderter Hyperladung geladen. Das bloße Hinzufügen einer ganzen Clock-Bahn repariert daher die gewünschte stationäre neutrale Wechselwirkung nicht.

### Konstruktiver Stand

Das benötigte Feldwörterbuch ist genauer geworden: lokale Operatoren, Vorzeichen und Familienwirkung sind vorhanden. Offen bleiben ihre aus der Originalquelle abgeleitete Dynamik, die tatsächliche Kopplung und die Reduktion auf drei leichte Familien.

Belege: S19. Fundstellen im Quellenregister.

## GRUPPENWIRKUNG UND STATISTIK

# Zentrum, Fermionparität und Kandidaten-Eichladung treffen zusammen

Der erste entscheidende Test einer Feldidentifikation ist ihre tatsächliche Wirkung unter der vollständigen Gruppe.

Diagonales zentrales Vorzeichen =  $(-1)^{(g \cdot x)} = \text{Fermionparität}$

Im festgelegten gemeinsamen Randwörterbuch wirkt das diagonale Zentrum von  $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$  auf den gesuchten ungeraden Feldern mit Minuszeichen. Auf sämtlichen unveränderten nativen 64 Fermion- und 60 Bosonmoden wirkt es dagegen trivial. Beliebige komplizierte Zusammensetzungen dieser festen Operatoralgebra ändern das zentrale Zeichen nicht.

Damit ist der direkte äquivalente Transfer in dieser Klasse ausgeschlossen. Der Ausschluss betrifft die unveränderte Gruppenwirkung und Feldzuordnung. Er ist weder ein allgemeiner TFPT-Gegenbeweis noch ein Verbot anderer geladener Erweiterungen.

## Clifford-Übergänge und ihre tatsächliche Projektion

Sechs ursprüngliche Übergangsoperatoren verbinden die passenden Familien-Darstellungen vor der Kompression. Ihre Kovarianz wurde geprüft. In der tatsächlich exportierten geraden Familienprojektion verschwinden die einzelnen Übergänge jedoch. Spinorzustände eines Clifford-Raums sind zudem nicht automatisch Spinor-Feldoperatoren unter Konjugation.

## Positiver, aber enger Rotorbefund

Die originale Ein-Kanten-Rotorquelle besitzt neben der kleinen elektrischen Lücke eine High-Moden-Masse 4. Mit dieser Information lässt sich ihr tiefster Zustand kontrolliert auf einen Rang-eins-Raum reduzieren; der Anteil außerhalb des gewählten Low-Zustands liegt unter 0,025 %. Das liefert eine Energiekorrektur, keinen Mehrfeld-Quartikterm.

### Folgerung für den nächsten Operator

Der fehlende Sektor trägt ungerade Kandidaten-Eichladung. Ein gewöhnliches Produkt mit zusätzlichen Vektor-Majoranas behebt die Statistik nicht. Eine neue physische Feldwirkung und dieselbe Zeit müssen aus der Quelle folgen.

Belege: S20, S21, S29. Fundstellen im Quellenregister.

## ANDERE LANE: EICH- UND FLUSSSTRUKTUR

# Ein neutraler E8-Quotient ist noch keine vollständige Feldtheorie

Die Gauß- und Flussrechnungen wurden mit den geladenen Feldtests verbunden. Ihre positiven Sätze bleiben an den vorausgesetzten Rand gebunden.

Für den vorhandenen kompakten  $U(1)$ -Rotor existiert auf jedem endlichen zusammenhängenden Graphen eine exakte ganzzahlige Gauß-Reduktion mit Baumfluss und Zykluskoordinaten. Hoppings, CAR-Zeichen und gemeinsame Zeit bleiben erhalten. Das beweist eine Reduktion dieses Parents, nicht dessen Herkunft aus P1/P2.

Wird die globale Quellladung  $q$  direkt zur Rotor-Eichladung erklärt, sind 114 der 240 E8-Wurzelströme geladen. Eine injektive Übertragung aller Ströme in endlich unterstützte gaußinvariante Observablen scheitert dann. Die Ladungsmarkierung muss tatsächlich passen.

Volle  $F(E8)$ -Neutralität + Erhaltung von  $q$  oder  $Y$  + Primitivität  $\Rightarrow g = \pm Kn$

Im festgelegten  $I(9,1)$ -Rand bestimmt diese Bedingung eine kompatible Ladung. Es gilt  $g \cdot n = 0$ , während  $z$  Ladung 2 trägt. Nackte  $n/z$ -Konkurrenz darf nach echter Eichung deshalb nicht unverändert übernommen werden; der  $z$ -Term bräuchte eine begründete Ladungskompensation.

| Bedingter Flussbefund              | Inhalt                                |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Einheitsflussindex                 | $\pm n$                               |
| Operatorinhalt                     | 12 Fermionfaktoren und 3 Ableitungen  |
| Freie Gewichte                     | $(9/2, 9/2)$ , insgesamt Dimension 9  |
| Neutrales Integralquotientengitter | E8; A8-Index 3 und $72+84+84$ Wurzeln |

## Herkunftsgrenze

Die  $9+1$ -Ladungsstruktur hat bekannte E8-/Cluston-Vorläufer. Kanalzahl, lokales Eichfeld, Flussamplitude, Zustand und IR-Phase wurden nicht aus der ursprünglichen Quelle abgeleitet. Eine einzelne globale C4-Ladung ersetzt kein lokales Gauß-Gesetz.

Belege: S20, S29, S30. Fundstellen im Quellenregister.

## GELADENER LIFT UND SEKTOREN

# Was der neutrale Quotient verliert, muss der Feldraum zurückbringen

Gleiche neutrale Klassen können auf geladenen Feldern verschieden wirken. Diese Information ist für einen gemeinsamen Ursprung unverzichtbar.

$$S_{\lambda}(r) = F(r) + (\lambda \cdot r)n \text{ mit } \lambda \in E_8$$

Die andere Lane klassifizierte alle integralen additiven Schnitte des festgehaltenen neutralen  $E_8$ -Quotienten. Die gemeinsame  $T(D_8)$ -Wirkung würde  $\lambda = a/2$  verlangen; dieser Vektor liegt wegen seiner Halbzeichenparität nicht in  $E_8$ .  $T$  ist auf  $D_8$  integral, auf den 128  $E_8$ -Halbwurzeln nicht.

Eine minimale gerade Nachbarerweiterung  $\Gamma_{\text{even}} + Z(n/2) = T(E_8) + U$  ist gerade unimodular mit Signatur  $(9,1)$ . Ein zweites gerades Nachbargitter ist ohne die  $T$ -Anforderung möglich. Der Schritt ändert den lokalen Feldraum; er ist keine bloße Koordinatenumbenennung.

## Rekonstruktion statt Weglassen

Mit vier Klassen,  $\eta$ -Twist, Arf-/S-Vorzeichen, Kokzyklus und den Intertwinern  $0 \leftrightarrow f$  sowie  $h \leftrightarrow h+f$  lässt sich die ursprüngliche NS/R-Feldantwort unter gemeinsam vorgegebenem Hamiltonoperator rekonstruieren. Diese Sektorrechnung erhält geladene Antworten, wählt die Energie aber nicht aus.

## Konkreter Spinorkeim

Im bedingten Randmodell erzeugt das vorhandene Zusatzfermion  $e_9$  unter den zusammengesetzten  $D_8$ -Strömen einen 128er-Orbit lokaler ungerader Felder.  $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$  erreicht jeweils einen 64er-Zweig mit Kandidatenladung  $-1$ . Schon für diese Produktgruppe werden 26 bilineare und 26 quartische Stromoperatoren gebraucht.

### Kleinsten entscheidender Unterschied

$T(r)$  und  $F(r)$  können dieselbe neutrale Quotientenklasse darstellen. Auf dem geladenen Keim ergibt der geprüfte Vergleich dennoch OPE-Exponenten  $-1$  bzw.  $0$  und kritische Dimensionen  $1$  bzw.  $2$ . Der neutrale Quotient bestimmt die geladene Wirkung und Zeit daher nicht.

Belege: S21, S31, S32. Fundstellen im Quellenregister.

## NATIVER KOPPLUNGSTENSOR

# Alle 480 Einträge passen; die Zustandsalgebra passt noch nicht

Der algebraische Anschluss reicht deutlich weiter als ein Dimensionsvergleich. Er bleibt dennoch von einer Hamiltonianübertragung verschieden.

Im vorausgesetzten F(E8)-Rand samt Zusatzfermion reproduzieren 64 lokale ungerade Strom-mal-Fermion-Felder den vollständigen nativen Kopplungstensor  $W$ . Alle 480 Kopplungseinträge, ihre Vorzeichen und beide  $\text{Spin}(10) \times \text{SU}(4)$ -Wirkungen sind erfasst.

| Paarstruktur                         | Exakter Befund                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamter äußerer Paarraum            | $64 \cdot 63/2 = 2016$ Richtungen                                                           |
| Zusammengezogenes lokales Produkt    | Rang 60                                                                                     |
| Zunächst unsichtbarer Anteil         | 1956 dunkle Richtungen                                                                      |
| Kumulative Ränge bei Gewichten 3,4,5 | 60, 60, 2016                                                                                |
| Wiedergewinnung                      | Korrekt antisymmetrisierte zweite OPE-Koeffizienten unterscheiden sämtliche Paarrichtungen. |

Die dunklen Richtungen sind also nicht einfach verschwunden. Sie treten in getrennten Feldprodukten später auf und besitzen in der verwendeten Randzeit eine andere Energie. Die geordneten bilokalen Produkte müssen korrekt antisymmetrisiert werden; sonst erhält man nicht die verlangte äußere Paarabbildung.

## Warum der native Vakuumsatz nicht transportiert werden darf

Der native Vermittler und sein Fermionpaar sind in der Fockbank unabhängige Zustände. Im geprüften zusammengesetzten Quellbild fallen sie auf denselben Zustand. Die neuen Felder erfüllen außerdem nicht die vollständige native CAR/CCR-Algebra. Ein identischer  $W$ -Tensor macht diesen Verlust nicht rückgängig.

### Reichweite

Die 480 ursprünglichen freien Paar-/Vermittler-Energieabstände sind nicht null; auch ein globaler Viertelladungsterm entfernt sie nicht. Vaux ist eine andere gewählte Energie. Die native Bank bleibt ein Vergleichsmodell, kein vorgeschriebenes physisches Ziel für TFPT.

Belege: S22. Fundstellen im Quellenregister.

## PAARANTWORT UND GEMEINSAME ZEIT

# Die volle Antwort enthält alle 2016 Richtungen

Über den Tensor hinaus wurde die gesamte Paarantwort und ihr kontrollierter Zustands-/Zeitgrenzwert bestimmt.

$$G(v) = d(v) \mathbb{I} + o(v) W^T W$$

$$d(v) = v^2(2-v) / [2(1-v)^3] \mid o(v) = (2-v) / [2(1-v)^2]$$

Die Formel gilt für die deklarierte masselose Randtheorie und die korrekt antisymmetrisierten Feldprodukte. Ihre positiven Spektralkoeffizienten bewahren die 1956 dunklen Richtungen. Die polare Normierung liefert beim Zusammenrücken der Einfügungen eine Isometrie des vollständigen Paarraums.

$$H_{\text{Paar}} = 3\mathbb{I} - Q_2/4 + 2P_{\text{dunkel}}$$

| Kanal                        | Verbundene Energie relativ zu denselben Einzelfeldern |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 60 helle Richtungen          | 0                                                     |
| 1956 dunkle Richtungen       | +2                                                    |
| Nativer leerer N=2-Vergleich | Negative helle Bindungsenergie                        |

Der niedrigere helle Kanal liegt nicht unter der Summe der Einzelfeldenergien. Das Weglassen des positiven Identitätsterms oder eine nur im Zweiteilchensektor vorgenommene Energiekorrektur würde die Dynamik ändern. Die Einheit stammt aus der vorausgesetzten konformen Normierung, nicht aus einer Teilchenmassenmessung.

Der polare Zeitgrenzwert besitzt eine für alle reellen Zeiten uniforme Fehlergrenze  $\leq 5p$ , mit dem im Beweis definierten Restparameter  $p$ . Bei endlichem Abstand bleibt eine unendliche Spektralleiter und positive Kompressionsvarianz: Ein endlicher autonomer Paar-Hamiltonoperator beschreibt dann nicht exakt die gesamte Antwort.

## Was diese Runde nicht entscheidet

Der damalige Vergleich betrifft die native leere N=2-Referenz, nicht die Antwort um den wechselwirkenden N=64-Grundzustand. Diese offene Möglichkeit wurde erst in der nächsten Runde eigens geprüft. Ein Voll-Fock- oder Vakuumtransfer folgt aus der Paarisometrie nicht.

Belege: S23. Fundstellen im Quellenregister.

## TATSÄCHLICHER GRUNDZUSTAND

# Andere Grundpopulationen reparieren die feste Zeitzuordnung nicht

Der Vergleich wurde auf den wechselwirkenden nativen Grundzustand und alle tatsächlichen Grundzustände des vorhandenen Randmodells ausgedehnt.

Im festgehaltenen masselosen Vaux-Rand mit dem Viertelladungsterm gibt es zwei Grundzustände. Die Rechnung lässt alle Mischungen und Kohärenzen zu. Für 35 der 64 ursprünglichen Felder bleiben die niedrigsten Hinzufüge- und Entnahmeeenergien davon unabhängig.

| Geladene Schwellen                 | Festgelegter Rand      | Natives N=64-Modell    |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Hinzufügen / Entnehmen             | $(7/4)/(5/4) = 1,4$    | größer als 8,43495     |
| Gemeinsame positive Zeitskalierung | Verhältnis unverändert | Verhältnis unverändert |

Damit ist eine Reparatur allein durch Wahl eines anderen Randgrundzustands in dieser Feld-/Readout-Klasse ausgeschlossen. Vorausgesetzt sind tatsächliche Adjunkten und eine positive Wärmeglättung, die beide niedrigsten Pole erhält. Andere aus der Quelle begründete Feldzuordnungen oder dynamisch andere Phasen sind damit nicht allgemein ausgeschlossen.

## Ein absichtlich starker Gegenvergleich

Mit gleichen Grundpopulationen und angepasster Wärmeauflösung lassen sich die integrierten Hinzufüge- und Entnahmegewichte aller 64 Felder einstellen. Der Zeitverlauf bleibt trotzdem falsch. Das signierte erste Energiemoment der Randantwort ist streng negativ, während es im nativen Vergleich null ist:

$$m_{1,\text{Quelle}} = -1/2 - 3(v-1/2)^2 < 0 \mid m_{1,\text{nativ}} = 0$$

### Übergreifende Einsicht

Gleiche Besetzungen, Spektralbeträge oder Kopplungstensoren bestimmen die gemeinsame Dynamik nicht. Geladene Zeitantworten entscheiden eine stärkere und physisch relevantere Identifikation. Die native Hilfsbank bleibt dabei ein Vergleichsfall, nicht die Definition einer TFPT-Lösung.

Belege: S24. Fundstellen im Quellenregister.

## REGISTERQUELLE

# Register wegtracen oder korreliert erhalten sind verschiedene Voraussetzungen

Die andere Lane hat beide Fälle unterschieden. Der zweite umgeht die Voraussetzungen des ersten, ohne ihm zu widersprechen.

## Produktpräparation und anschließender Trace

Das unveränderte statische Vierphasenregister liefert bei Produktpräparation eine Mischung bedingter Entwicklungen. Ist der Ausgang auf der vollen Materiealgebra deterministisch unitär, müssen die besetzten Zweige phasenproportional sein. Im bedingten quadratischen Fock-Lift bleibt ein solcher Ausgang quasifrei.

Ein konkreter Einteilchentest ergibt in zweiter Ordnung Reinheit  $1-t^2$  und Wick-Defekt  $-t^2/2$ . Das ist echte Nicht-Gaußförmigkeit der reduzierten Antwort, aber kein hergeleiteter quartischer Hamiltonvertex.

## Korrelation mit der Teilchenzahl

$$F_j = S \otimes c_j \mid C = Z \otimes i^N \mid J_s \mid \psi_N \rangle = |s-N\rangle \otimes |\psi_N\rangle$$

Das Feld verändert Teilchenzahl und Register gemeinsam. Alle vier  $J_s$ -Bilder zusammen ergeben den vollständigen gemeinsamen Quellraum; die CAR und das Hamiltonintertwining gelten exakt unter dem angegebenen Lift.

Beim tatsächlichen Sharp-Arc-Operator  $D = S \otimes \Gamma(u)$  genügt  $D c_j$  nicht: Es verletzt die CAR für verschieden gedresste Plätze. Die gemeinsame kontrollierte Konjugation liefert den notwendigen Registerfaktor und damit  $F_j^u = S Z^{(-q_j)} \otimes \Gamma(u) c_j$ .

$$H_s^u \mid N = d\Gamma(h'_-(s-N)) \mid N \mid h'_r = u^{(-r)} h_r u^r$$

## Physische Grenze

Jeder feste N-Block ist frei; die volle geladene Dynamik sieht einen globalen N-mod-4-String. Neutrale lokale Antworten erben lokale Ausbreitungsschranken. Der volle geladene Lokalitäts- und Gauß-Vertrag sowie die Auswahl des Lifts bleiben offen.

Belege: S27, S28. Fundstellen im Quellenregister.

## EIGENE QUELLANTWORT

# Grundzustand, geladene Felder und D-Kanal aus demselben H

Die letzte Forschungsrunde hat den neuen Registeransatz bis zur tatsächlichen Antwort seiner eigenen Quelle weitergerechnet.

Verwendet wurde die ursprüngliche Diagnose  $n_x = 3$ ,  $n_y = 1$ , Masse  $+1$ , mit sechs Moden und Sharp-Arc-Endpunkt 0. Vorausgesetzt bleiben der gemeinsame Raum  $C4 \otimes \text{Fock}(V)$  und die kanonisch vervollständigten Felder. Es wurde weder ein chemisches Potential ergänzt noch an die native Bank angepasst.

| Größe                                 | Exakter bzw. ausgewiesener Wert                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vollständiger endlicher Grund         | eindeutig: $r=2$ , $N=3$ , $E_0=-4$ ; kodierte Klasse $s=1$ |
| Globale Lücke                         | $4-\sqrt{6}-\sqrt{2} \approx 0,136296695$                   |
| Kleinste geladene Energie             | $4-\sqrt{(2+\sqrt{3})}-\sqrt{2} \approx 0,653934785$        |
| D-Gewicht am ersten globalen Pol      | exakt positive Radikalform, $\approx 0,752294532$           |
| Geladene Spurantwort                  | 13 verschiedene Pole, alle Gewichte positiv                 |
| Erstes Energiemoment, Gesamtgewicht 3 | $16/3$ statt 4 bei eingefrorener Randphase                  |

Erzeugen wechselt  $r=2$  nach 1 und  $N=3$  nach 4. Entnehmen wechselt  $r$  nach 3 und  $N$  nach 2. D und Dt erhalten dagegen  $N$  und wechseln die kodierte Klasse. Dadurch erreichen sie die kleinere globale Lücke. Die vier Klassen für die gesamte Observablealgebra als unzugänglich zu erklären würde eine vorhandene Quellobservable entfernen.

## Warum alle Teilchen reagieren

Nach der Einfügung entwickelt sich das bereits besetzte Meer mit einem anderen Randoperator. Seine Slaterdeterminante ist Teil der Antwort. Die volle Zeitformel wurde analytisch hergeleitet und mit direkten Fock-Exponentialmatrizen kontrolliert.

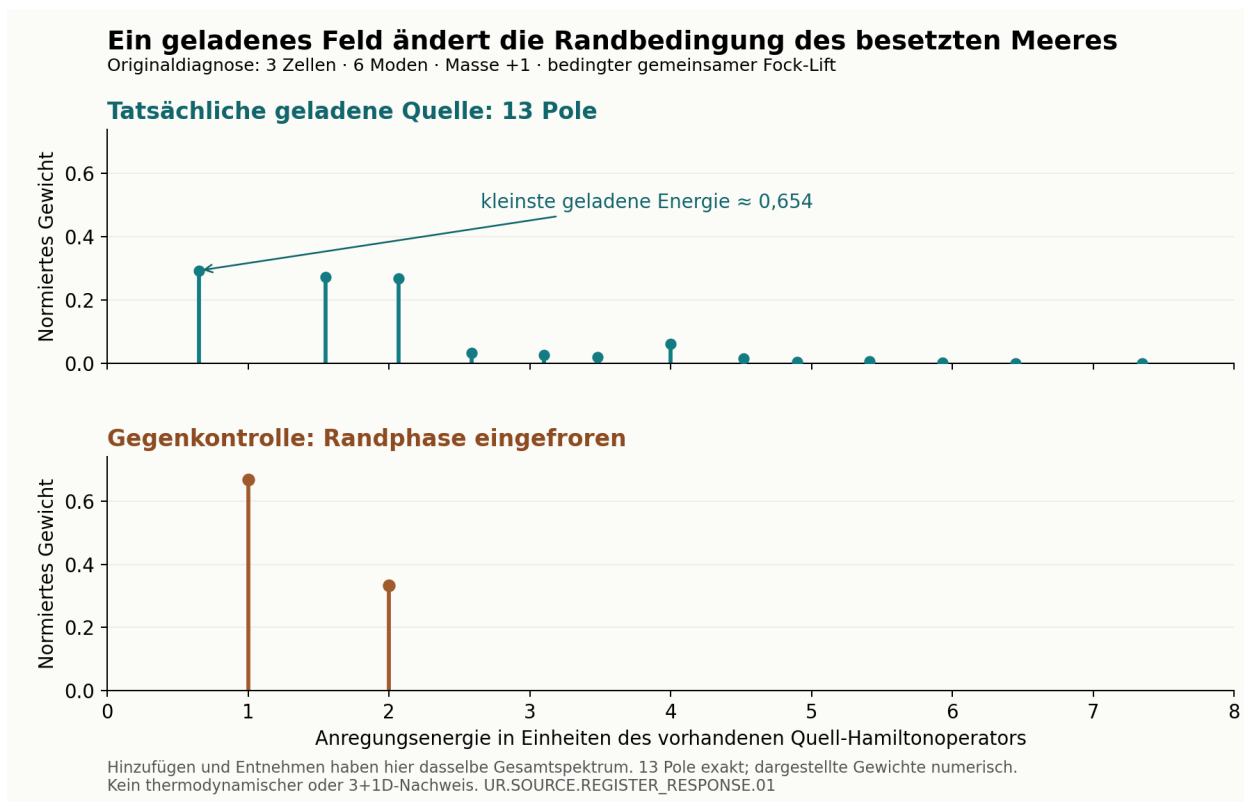
Diese Energien sind dimensionslose Einheiten des gewählten Quelloperators. Sie sind keine vorhergesagten Elementarteilchenmassen und kein thermodynamischer Vakuumbeweis.

Belege: S25, S26, S35. Fundstellen im Quellenregister.

## SPEKTRUM

# Der zeitliche Unterschied ist direkt sichtbar

Die Besetzungsgewichte sind gleich. Die tatsächliche geladene Quelle und eine eingefrorene Randphase haben trotzdem verschiedene Energiespektren.



Die dreizehn Pole wurden durch ein exaktes rationales Spurre solventen-Zertifikat nachgewiesen. Sein Nenner hat dreizehn einfache Nullstellen; Zähler und Nenner sind teilerfremd. Die Grafik zeigt numerische Gewichte dieser exakt nachgewiesenen Pole.

$$D(x) = x(x^2 - 2)(x^2 - 6)(x^4 - 4x^2 + 1)(x^4 - 12x^2 + 9), \quad x = \omega - 4$$

## Der Abgleich mit der anderen Lane begrenzt die Deutung

Bei fester beschränkter Zylinderbreite, fester Beobachtungszeit und wachsender Entfernung vom Schnitt konvergiert die neutrale lokale Dynamik zur ungetwisteten freien Quelle. Bloßes Vergrößern dieses Randsystems erzeugt dort keine neue lokale Kraft. Die geladene Randantwort bleibt gültig.

Belege: S25, S26, S28. Fundstellen im Quellenregister.

## TECHNISCHE VERDICHTUNG

# Die allgemeine Antwort braucht keine inverse Überlappungsmatrix

Die letzte Rechnung ist mehr als eine Handvoll Zeitpunkte: Ihr allgemeiner Kern ist eine Identität der äußeren Algebra.

$W$  enthält  $N$  linear unabhängige besetzte Orbitale,  $g = \det(W^\dagger W) > 0$ , und  $|\Phi\rangle$  ist ihr normierter Slaterzustand. Für eine beliebige Einteilchenmatrix  $U$  setze  $A = W^\dagger U W$ . Dann gelten die folgenden beiden Matrixkerne:

$$K^-(U) = W \operatorname{adj}(A) W^\dagger / g$$

$$K^+(U) = [\det(A)U - U W \operatorname{adj}(A) W^\dagger U] / g$$

Die Entnahmeformel folgt durch Entfernen einer besetzten Spalte und Summieren ihrer Kofaktoren. Die Hinzufügeformel ist eine geränderte Determinante. Weil keine Inversion von  $A$  gebraucht wird, bleibt die Formel auch bei  $\det A = 0$  gültig.  $N = 0$  wird direkt als  $K^- = 0$  und  $K^+ = U$  behandelt.

Für die geladene Quellantwort wird  $U = \exp(-it h'_-(r-1))$  beim Hinzufügen und  $U = \exp(-it h'_-(r+1))$  beim Entnehmen eingesetzt; beide erhalten dieselbe Phase  $\exp(itE_0)$ . Bei  $t = 0$  gilt  $K^- = P$  und  $K^+ = I - P$ . Im retardierten Antikommutator erscheint die Lochantwort mit  $-t$ .

| Belegart                 | Was tatsächlich abgesichert wurde                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allzeitaussage           | Analytische Determinanten-/Kofaktoridentität unter dem angegebenen Lift.                                       |
| Exakte endliche Rechnung | Grundprojektor, Spektralpolynome, Momente, singuläre Überlappung und D-Residuum.                               |
| Numerische Gegenrechnung | Alle Matrixeinträge an sechs Zeiten; größter Fehler etwa $1,41 \times 10^{-14}$ .                              |
| Reproduzierbarkeit       | Normale und optimierte Zertifikate bytegleich; fremder Register-Checker ebenfalls originalgleich reproduziert. |

Die Determinantenmethode ist Standard. Der Beitrag dieser Session ist ihre Anwendung auf die korrelierte konkrete Quelle mit ihrem eigenen vollständigen endlichen Grundzustand und D-Kanal. Es wird kein neuer allgemeiner Vielteilchensatz oder unabhängiger Beweisassistentenabschluss beansprucht.

Belege: S25, S26, S35. Fundstellen im Quellenregister.

## HISTORISCHE NEBENLINIEN

# Weitere Funde, die erhalten oder zurückgestuft werden müssen

Diese Aspekte gehören zur Session, auch wenn sie nicht zum zuletzt verfolgten Hauptweg wurden.

| Spur                          | Zuletzt belegte Einordnung                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Möbius und Familien           | Die alte dritte Randkomponente der Doppeldeckung, der daraus gebaute Index-3-Kurzschluss und die lineare $6\pi$ -Skalierung tragen nicht. Die unabhängige Herkunft von Markierung und Familienstruktur bleibt die richtige Frage. |
| Doppelte Rotation → Spin 2    | Die tatsächliche Operatorwirkung liefert keinen Spin-2-Feldraum. Ähnliche Maxwell-Tabellen ersetzen keine Gruppen-/Feldidentifikation.                                                                                            |
| E8-Kaskade                    | Die arithmetische Entwicklungslinie ist vorhanden. Eine physische Hierarchiekaskade oder ein Polmassentransfer folgt daraus nicht automatisch.                                                                                    |
| 11D-Chern-Simons              | Die Reduktion zu a FAF ist konkret konstruierbar. Innerer Raum, Schnitzzahl und kanonische Norm sind zusätzliche Wahlen.                                                                                                          |
| Torsions-Bounce               | Der negative $a^{-6}$ -Beitrag ist ein sinnvoller Vorzeichen-/Skalierungstest. Er muss zuerst aus einer konsistenten Wirkung folgen.                                                                                              |
| Schumann, SU(3), Entanglement | Die eigene Earth-Zeile widerlegt die angegebene Schumann-Skalierung. Flächen-/Log-Leitern und ein Torsionsfadenbild liefern keine fehlende Operator- oder Quantenherleitung.                                                      |
| Fibonacci und Pi-Lens         | Hypothesengeneratoren; ohne vorgezogene Markerwahl, Nullmodelle und Blindtests kein unabhängiger Ursprung.                                                                                                                        |
| Teilchentabelle               | Ein Inventar ist kein gemeinsamer erzeugender Operator für Darstellungen, Multiplizitäten, Ladungen und Pole.                                                                                                                     |
| HolographiX / Field AI        | Transduktions- und Prozessideen sind nützlich. Eine physische TFPT-Hylæan-Operatorabbildung und nachgewiesene Bindungsdynamik folgen daraus nicht.                                                                                |

Belege: S04, S05, S10, S11, S13, S36. Fundstellen im Quellenregister.

## ANHÄNGE UND BEOBACHTUNG

# Ein übersehener Nullzähler und ein nützlicher CMB-Endvertrag

Neu geborgene Dateibytes sind nicht automatisch neue Inhalte. Zwei tragende Stellen aus den letzten Anhängen wurden besonders geprüft.

## Der Nullimpulsfehler liegt vor dem alten Boxfaktorstreit

$$V_{\mu\nu}(p) = \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} p^\rho (-p)^\sigma = 0$$

Im dritten theoretischen Stresstest enthält der gedruckte Bubble-Vertex bei äußerem Impuls null ein symmetrisches Impulsprodukt, kontrahiert mit einem antisymmetrischen Levi-Civita-Tensor. Er verschwindet identisch. Die Originalseite wurde visuell geprüft und alle 16 Komponenten symbolisch kontrolliert.

Die konkrete Schleifenrechnung liefert deshalb den behaupteten nichtverschwindenden Potentialbeitrag nicht. Der historische Streit über 8 statt 12 beim Boxfaktor ist davon getrennt; die Antwortmail vom 10. September 2025 berichtet bereits dessen damalige Korrektur. Der neue Nullimpulsbefund ist kein pauschaler Ausschluss späterer Alpha-Routen oder endlicher äußerer Impulse.

## CMB Operational Closure als vollständige Prüfform

Der CMB-Anhang verbindet Parameterherkunft, Himmelsrealisierung, Beobachterdaten und Planck-Vergleich. Er enthält verschiedene Versionsschichten: frühere Kandidatenlemmas und synthetische Randdaten, später als theoretisch geschlossen bezeichnete Brückensätze, daneben weiter offene reale Nachweise.

- Ein reales Randdatenpaket und die tatsächlichen thermischen/Materie-Kerne bleiben erforderlich.
- Reionisationsgeschichte, offizielle Planck-Likelihood und physische Metrologie sind getrennte Endnachweise.
- Die berichtete 13-Prozent-RMS-Verbesserung eines synthetischen Kandidaten ist laut Quelle selbst keine Evidenz für das betreffende Lemma.

### Gemeinsamer Beobachtungsmaßstab

Eine vollständige Vorhersage braucht Quelle, Zustand, Ereignis/Messoperator, Zeit, Kalibrierung und Auswertung zusammen. Statuswörter und Zahlenähnlichkeit ersetzen diese Kette nicht.

Belege: S05, S12, S13. Fundstellen im Quellenregister.

## GESAMTLÖSUNG

# Was offen bleibt: die acht physischen Abschlussbedingungen

Keiner der in dieser Session gewonnenen Teilbefunde wird zum Abschluss eines ganzen physischen Gates hochgestuft.

| Gate | Erforderlicher Gesamtnachweis                                 | Status dieser Session |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| T1   | Ursprung von P1/P2 und Dimension                              | offen                 |
| T2   | Tatsächliche E8-Randtheorie und kontrollierter Grenzwert      | offen                 |
| T3   | Gemeinsamer lokaler unitärer 3+1D-Ursprung                    | offen                 |
| T4   | Chirales Standardmodell und Spiegelentkopplung                | offen                 |
| T5   | Wechselwirkendes Kontinuum, Lorentz- und IR-Anschluss         | offen                 |
| T6   | Sämtliche Kopplungen und Neutrinodynamik aus derselben Quelle | offen                 |
| T7   | Masseloser Quantenspin 2 und universelle Kopplung             | offen                 |
| T8   | Physischer Anfangszustand und gemeinsame Erzeugungsfunktion   | offen                 |

Das lässt die positiven Resultate ausdrücklich bestehen: historische Architekturkorrekturen, exakte Normierungs- und Anomaliesätze, markierte Tensorreparaturen, konkrete lokale Feldkandidaten, Zustandsisometrien, vollständige Paarantworten und die nun berechnete Registerantwort. Sie verringern die Unklarheit, welche Abbildungen noch fehlen.

## Drei Dinge, die sich nicht gegenseitig ersetzen

- Algebraische Konsistenz: Darstellungen, Ladungen, Produkte und Vorzeichen passen.
- Dynamische Identität: dieselben Zustände, Spektren, Zeitantworten und Messoperatoren werden transportiert.
- Physische Herkunft: die ursprünglichen Prinzipien wählen genau diese Quelle, Normierungen, Wechselwirkungen und Zustände.

### Letzter Gesamtstatus

Die Session liefert Fortschritt auf den ersten beiden Ebenen und präzise Bedingungen für die dritte. Sie liefert weder eine fertige TOE noch eine neue empirische Gesamtbestätigung. RH, effiziente Faktorisierung und  $P=NP$  wurden hier nicht gelöst.

Belege: S14-S35. Fundstellen im Quellenregister.

## WEITERFÜHRENDE HERLEITUNG

# Der nächste entscheidende Schritt muss die Herkunft liefern

Die Ergebnisse sprechen für eine gemeinsame Ursprungsfrage mit klaren Abnahmekriterien. Weitere passende Hilfsmodelle allein würden daran vorbeigehen.

| Priorität                 | Entscheidende Frage                                                                             | Was als Fortschritt zählen würde                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Quelle und Feldraum   | Warum genau der Vielteilchen-Lift, die geladenen Sektoren und ihre physische Observablealgebra? | Eine aus P1/P2 bzw. dem ursprünglichen Parent abgeleitete Abbildung, die Ladung, Statistik, Produkte und Adjunktion erhält. |
| 2 · Lokale Wechselwirkung | Welcher schon begründete Quelloperator wirkt jenseits bloßer globaler Randholonomie?            | Eine tatsächliche lokale Mehrfeldwirkung samt Zustand und gleicher Zeit; Herkunft von Stärke und Energieform.               |
| 3 · Flavor und Phase      | Wie entsteht der zusätzliche Familienkanal und die relative Lepton-/Down-Phase?                 | Quellselektierte unabhängige Tensoren mit richtiger Higgs-/Gruppenwirkung, Periodengitter und voller Ward-Antwort.          |
| 4 · Absolute Normierung   | Wie erzeugt dieselbe Quelle Alpha-Antwort, kanonische Phasen und gravitative Vakuumantwort?     | Gemeinsames variierbares Funktional mit begründeter Konstante und physischer Renormierungs-/Randbedingung.                  |
| 5 · Beobachtung           | Wie werden daraus echte Mess- und kosmologische Antworten?                                      | Ausgewählter Anfangszustand, realer Prozess, Beobachterkopplung und nachvollziehbare gemeinsame Kalibrierung.               |

Der Hauptweg soll die erste fehlende Identifikation entscheiden, bevor nachgelagerte Modelle optimiert werden. Für einen Kandidaten genügen gleiche Zahlen oder ein neutraler Quotient nicht. Mindestens eine geladene Mehrzeitantwort und eine lokale neutrale Antwort müssen unter derselben Abbildung erhalten bleiben.

## Was nicht wiederholt werden sollte

Keine neue Suche nach Spinorfeldern in der unveränderten zentral trivialen nativen Algebra; kein Ranggewinn aus nur demselben Higgs-Vektor; kein Reparieren der festen Grundantwort durch Besetzungsfit; keine neue lokale Kraft durch bloßes Vergrößern der unveränderten Register-Randquelle.

Belege: S15, S18, S20-S25, S28. Fundstellen im Quellenregister.

## ERGEBNISREGISTER

# Die neuen registrierten Forschungsbefunde

Alle folgenden Gesamtverdicts lauten PARTIAL. Innerhalb der Contracts sind positive Sätze und begrenzte Refutationen getrennt ausgewiesen.

| Forschungs-ID                     | Inhalt / Reichweite                                                                     | Beleg |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TFPT.SOURCE.TWO_PHASE.20260919    | Zwei historische Phasen, photonaktive QCD-Nullrichtung, Antriebsbilanz.                 | S14   |
| TFPT.SOURCE.PHASE_ORIGIN.20260919 | Anomaliedefekt $\delta_e - \delta_d$ , komplexer Flavor-Kandidat, Ward-/Periodengrenze. | S15   |
| TFPT.SOURCE.THREE_ROUTES.20260920 | Periodenphase, C/J-Energie und exaktes lokales Komplement.                              | S17   |
| TFPT.SOURCE.COMMON_LIFT.20260920  | Positive markierte Sektion, Weyl-Koeffizient und Zweiquellen-Isometrie.                 | S18   |
| UR.SOURCE.CRITICAL_FIELDS.01      | Lokale ungerade c-Felder; kritischer Punkt und Familienreduktion bedingt.               | S19   |
| UR.SOURCE.OPERATOR_ORIGIN.01      | Zentraler Feldtest, Clifford-Projektion und begrenzte Rotorreduktion.                   | S20   |
| UR.SOURCE.CLIFFORD_GRADE.01       | Spinorkeim, voller Statistiktest und verlorene geladene Quotientenwirkung.              | S21   |
| UR.SOURCE.DRESSED_NATIVE.01       | Vollständiger W-Tensor und OPE-Ränge; kein Voll-Fock-Transport.                         | S22   |
| UR.SOURCE.PAIR_TRANSFER.01        | Voller Paarkern und kontrollierte Zeitisometrie; keine native attraktive Bindung.       | S23   |
| UR.SOURCE.GROUND_RESPONSE.01      | Alle Quellgründe zugelassen; feste native Zeitidentifikation widerlegt.                 | S24   |
| UR.SOURCE.REGISTER_RESPONSE.01    | Eigener endlicher Grund, 13 geladene Pole, D-Kanal und gemeinsame Zeit.                 | S25   |

Die historische Archivprüfung und der erste Lane-Abgleich besitzen darüber hinaus eigene Berichte und Belege. Sie werden nicht nachträglich als weitere physische Abschlussclaims gezählt. Die Anzahl von Contracts oder bestandenen Kontrollanweisungen ist kein Maß für den Umfang der gelösten Physik.

Belege: S01, S13-S26. Fundstellen im Quellenregister.

## LANE-REGISTER

# Übernommene Ergebnisse und ihr Quellenstatus

Diese Beiträge stammen aus den anderen untersuchten Lanes. Ihr Befund wurde gelesen, eingegrenzt und teilweise ausdrücklich reproduziert.

| Beitrag                              | Übernommener Inhalt und Grenze                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compiler / Domain-Wall-Core          | Vollständiger endlicher Vierquellen-Grundzustandsvergleich geschlossen; globale Paket-/Kontinuumsübertragung bleibt getrennt.             |
| Graded Locality / Dynamics Selection | Vier korrelierte lokale Gitterklassen; tatsächliche Unterschiede zwischen freier und gewählter E8-Energie.                                |
| UR.SOURCE.ROTOR_GAUSS.01             | Exakte endliche Gauß-Reduktion; notwendiger Ladungskandidat $g=\pm K_n$ , kein Quellgauging.                                              |
| UR.SOURCE.FLUX_INDEX.01              | Bedingter Flussindex und neutraler E8-Quotient; algebraischer Prüflauf reproduziert.                                                      |
| UR.SOURCE.CHARGED_LIFT.01            | Integrale Schnitte und minimale Nachbarerweiterung; Prüflauf reproduziert.                                                                |
| UR.SOURCE.SECTOR_RECONSTRUCTION.01   | Viersektoren- und Feldantwort-Rekonstruktion bei vorgegebener Dynamik; Prüflauf reproduziert.                                             |
| UR.SOURCE.STATIC_REGISTER.01         | Produkt-/Trace-Kanal und begrenzter deterministischer Gaussian-Ausschluss; Prüflauf reproduziert.                                         |
| UR.SOURCE.CHARGED_REGISTER.01        | Korreliertes CAR-/Hamiltonintertwining samt D und Lokalgrenze; fertiger 183-Kontrollen-Lauf normal/optimiert originalgleich reproduziert. |

Zunächst als Entwurf vorliegende Artefakte wurden nicht vorzeitig als bestätigt behandelt. Beim Registeransatz wurde der später fertiggestellte Checker noch vor Abschluss der Session nachgezogen. Dessen endlicher PASS ist kein Nachweis des Ursprungs der zusätzlichen Fock- und Feldannahmen.

Für die neuen späteren eigenen Contracts wurde kein unabhängiges Agentenreview behauptet, wo nur interner mathematischer Review und getrennte Rechenwege vorlagen. Frühere unabhängige Prüfungen sind in den jeweiligen Paketen gesondert dokumentiert.

Belege: S16, S19-S21, S29-S32, S35. Fundstellen im Quellenregister.

## REPRODUZIERBARKEIT

# Was für diese PDF geprüft wurde und was nicht

Die PDF fasst einen eingefrorenen Forschungsstand zusammen. Sie führt nicht stillschweigend eine neue globale Verifikationskampagne durch.

- Die Abschlussnachrichten der gesamten Session und alle 13 Ergebnisbereiche wurden für die Abdeckung herangezogen. Wissenschaftliche Zahlen und Grenzen wurden an den genannten Berichten, Indizes und Zertifikaten abgeglichen.
- Ein eigenes Quellenmanifest fixiert die für diese PDF verwendeten Dateien per SHA-256. Das Quellenregister nennt lesbare Belegtitel und prüfbare lokale Fundstellen.
- Die vorherigen Reproduktionsläufe werden als Resultate dieser Session berichtet. Sie werden nicht mit einer jetzt erneut ausgeführten Vollsuite, Wolfram- oder Lean-Verifikation verwechselt.
- Der Theoriegraph wurde für die Forschung aktualisiert und geprüft. Vorhandene fremde Zykluswarnungen und vier fehlerhafte ältere Manifeste wurden dadurch nicht behoben. Graphgröße ist kein Beweismaß.
- Die erzeugte PDF wird textuell auf Vollständigkeit und visuell auf Seitenumbrüche, Tabellen, Formeln und Lesbarkeit geprüft.

## Wichtige Begriffstrennung

| Begriff          | In diesem Bericht                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quelle / Parent  | Das konkrete Ausgangssystem einschließlich Operatoren und Annahmen.                                                  |
| Lift             | Eine zusätzliche Abbildung oder Erweiterung in einen größeren Feld-/Zustandsraum.                                    |
| Quotient         | Zusammenfassen von Klassen; kann geladene Wirkung und Zeitinformation verlieren.                                     |
| CAR / CCR        | Fermionische / bosonische kanonische Operatorrelationen.                                                             |
| OPE              | Kurzabstandsstruktur von Feldprodukten; ihre Koeffizienten tragen unterschiedliche Zustands- und Energierichtungen.  |
| Dunkler Paarraum | Im führenden lokalen Kopplungsbild unsichtbare Paarrichtungen; keine Behauptung über dunkle Materie.                 |
| Clock            | Zunächst eine konkrete diskrete Operatorwirkung; ihre physische Dauer und erhaltene Ladung sind gesondert zu prüfen. |

Belege: S01, S16-S35. Fundstellen im Quellenregister.

**Quellen und Rückverfolgbarkeit**

# Quellenregister 1 / 6

Die Kürzel führen zu den in dieser PDF verwendeten Originalartefakten. Die dortigen Einzelbeweise verweisen weiter auf Mails, Theorieversionen und wissenschaftliche Primärquellen.

**S01 · Archivübersicht und Qualitätsgrenzen**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/START\_HIER.md

SHA-256: db3b82fe2643860151a8d7fe...

**S02 · Mailabdeckung und konkrete Exportlücke**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/MAIL\_ABDECKUNG.md

SHA-256: ea823465198ba021332d75c5...

**S03 · Gesicherte Varianten von V1.06**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/VERSION\_1\_06.md

SHA-256: cc968e90c11d15a0276ea8af...

**S04 · Historische Aspekte und alte Ausschlüsse**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/HISTORISCHE\_ASPEKTE.md

SHA-256: d6658d3c64bca7e2de7aaec4...

**S05 · Ergänzende Aspekte: Vorhersagevertrag, Clocks, Bounce**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/ERGAENZENDE\_ASPEKTE.md

SHA-256: d760295534bae3cca5c2ca48...

**S06 · Gemeinsame Wirkung: Variation, RG, Tensor und Vakuumnorm**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/GEMEINSAME\_WIRKUNG\_PRUEFUNG.md

SHA-256: 34e55e2fe432463cd4da5f8c...

Arbeitsausgabe: /Users/stefanhamann/Documents/Codex/2026-09-19/h/outputs

TFPT-Repository: /Users/stefanhamann/Projekte/tfpt-theoryv4

**Quellen und Rückverfolgbarkeit**

# Quellenregister 2 / 6

Die Kürzel führen zu den in dieser PDF verwendeten Originalartefakten. Die dortigen Einzelbeweise verweisen weiter auf Mails, Theorieversionen und wissenschaftliche Primärquellen.

**S07 · Kanonisierung des originalen PLB-Torsionsblocks**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/KANONISIERUNG\_TORSION.md

SHA-256: c92f8f8c48c641bc2de9b71c...

**S08 · Torsion, Noetherstrom und Skalen**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/TORSION\_UND\_SKALEN.md

SHA-256: 4e02b3365fb8f961bde90b93...

**S09 · April bis August 2026: Architektur, BFK und Metrologie**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/MAIL\_ASPEKTE\_2026.md

SHA-256: fac36b9754bc0452a2c655e3...

**S10 · Prozessgedächtnis, Field AI und HolographiX**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/FELD\_UND\_INFORMATION.md

SHA-256: 6cab10fa93a9bd0eabc91a26...

**S11 · Oktoberquellen und gemeinsamer Orientierungstest**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/OCTOBER\_ASPEKTE.md

SHA-256: 2d52741a866bfd535216a903...

**S12 · Wiedergefundene Anhänge: Bubblefehler und CMB-Vertrag**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/LETZTE\_ANHAENGE\_PRUEFUNG.md

SHA-256: 76f3a4b0b23d52a80d984127...

**Quellen und Rückverfolgbarkeit**

# Quellenregister 3 / 6

Die Kürzel führen zu den in dieser PDF verwendeten Originalartefakten. Die dortigen Einzelbeweise verweisen weiter auf Mails, Theorieversionen und wissenschaftliche Primärquellen.

**S13 · Historischer Lösungsweg, Septembermails und Nebenideen**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/LOESUNGSWEG\_AUS\_DEM\_ALTBESTAND.md

SHA-256: 2d70f97739699bd258133c07...

**S14 · Zwei Phasen, kinetische Mischung und Alpha-Rückkopplung**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Quellenschluss\_2026-09-19/HERLEITUNG.md

SHA-256: bafdea68968e22e0d511ca70...

**S15 · Phasenursprung: Anomalien, Flavor und Ward-Grenze**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Phasenursprung\_2026-09-19/HERLEITUNG.md

SHA-256: 1e294b8787e957cd0870b18e...

**S16 · Korrelation der neun Lanes**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Lane\_Korrelation\_2026-09-20/SYNTHESE.md

SHA-256: e2d9ee3a86709852c3285bd6...

**S17 · Drei Wege: Phase, Clocks und Quellenkomplement**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Drei\_Wege\_2026-09-20/ERGEBNIS.md

SHA-256: f3207cb411f85bedab62f855...

**S18 · Gemeinsamer Lift: Markierung, Rang und Spektralreduktion**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Gemeinsame\_Quelle\_Fortsetzung\_2026-09-20/ERGEBNIS.md

SHA-256: ada1ed7484e8ec16e92c6631...

**Quellen und Rückverfolgbarkeit**

# Quellenregister 4 / 6

Die Kürzel führen zu den in dieser PDF verwendeten Originalartefakten. Die dortigen Einzelbeweise verweisen weiter auf Mails, Theorieversionen und wissenschaftliche Primärquellen.

**S19 · Kritische lokale Felder und Dynamikauswahl**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Quellenlane\_und\_kritische\_Felder\_2026-09-20/ERGEBNIS.md  
SHA-256: 45808ebcc9f2202d7d582fdd...

**S20 · Operatorursprung: Zentrum, Clifford und Rotor**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Quelloperator\_und\_Clifford\_Uebergang\_2026-09-20/ERGEBNIS.md  
SHA-256: e31a711f5bc15d80f3dc23b5...

**S21 · Spinorkeim und Grenze des neutralen Quotienten**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Spinor\_Quellkeim\_und\_Lane\_Abgleich\_2026-09-20/ERGEBNIS.md  
SHA-256: 8eaf757cab2513bb856c9708...

**S22 · Nativer Kopplungstensor und vollständige Feldprodukte**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Native\_Kopplung\_und\_Feldzeit\_2026-09-20/PROOF.md  
SHA-256: 1aa6be0cac1a1806e8400b15...

**S23 · Vollständige Paarantwort und kontrollierter Zeitgrenzwert**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Paarantwort\_und\_gemeinsame\_Zeit\_2026-09-20/PROOF.md  
SHA-256: 9ba0bad91378d732ecf3ac52...

**S24 · Alle Grundzustände und geladener Antwortvergleich**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Grundzustand\_und\_geladene\_Antwort\_2026-09-20/PROOF.md  
SHA-256: 9f12b1a0e44e1954329f9362...

**Quellen und Rückverfolgbarkeit**

# Quellenregister 5 / 6

Die Kürzel führen zu den in dieser PDF verwendeten Originalartefakten. Die dortigen Einzelbeweise verweisen weiter auf Mails, Theorieversionen und wissenschaftliche Primärquellen.

**S25 · Eigene Registerantwort: Grund, Spektrum, Zeit und D-Kanal**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Register\_Quellantwort\_2026-09-20/PROOF.md

SHA-256: b35681f9ff013832cd9f2069...

**S26 · Registerantwort: Zertifikat und Zahlen**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Register\_Quellantwort\_2026-09-20/certificate.json

SHA-256: 3d87b4383828d318639dc78e...

**S27 · Andere Lane: statisches Register und Trace-Ausschluss**

TFPT-Repository / experiments/theory-contracts/source-static-register-20260920/README.md

SHA-256: fc5b5b7c55b183133d421e5a...

**S28 · Andere Lane: korrelierte CAR und Grenze im Inneren**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Register\_Quellantwort\_2026-09-20/upstream\_charged\_register\_PROOF.txt

SHA-256: fcb2a31800cbd7cd59cfe7e0...

**S29 · Andere Lane: Gauß-Reduktion und kompatible Ladung**

TFPT-Repository / experiments/theory-contracts/source-rotor-gauss-20260920/README.md

SHA-256: e1ebb7e34bc21c3cfbc7e7d9...

**S30 · Andere Lane: Flussindex und neutraler E8-Quotient**

TFPT-Repository / experiments/theory-contracts/source-flux-index-20260920/README.md

SHA-256: d9f73f40c4d71ab4672304ff...

**Quellen und Rückverfolgbarkeit**

# Quellenregister 6 / 6

Die Kürzel führen zu den in dieser PDF verwendeten Originalartefakten. Die dortigen Einzelbeweise verweisen weiter auf Mails, Theorieversionen und wissenschaftliche Primärquellen.

**S31 · Andere Lane: integrale Schnitte und geladene Erweiterung**

TFPT-Repository / experiments/theory-contracts/source-charged-lift-20260920/README.md

SHA-256: a7b89a9d607f4f02317b2753...

**S32 · Andere Lane: Rekonstruktion der vier Feldsektoren**

TFPT-Repository / experiments/theory-contracts/source-sector-reconstruction-20260920/README.md

SHA-256: 2396730fd603e1a887bf06b8...

**S33 · Orientierungskarte: gesamtes verzahntes TFPT-Konstrukt**

/Users/stefanhamann/.codex/context/tfpt-gesamtkontext.md

SHA-256: 662be98c30cd492b2433440c...

**S34 · Maßgeblicher Ledger für Claims und Gesamtgames**

TFPT-Repository / verification/status\_ledger.csv

SHA-256: d458cbb81072c009d5ab739c...

**S35 · Registerantwort: Validierung und reproduzierte fremde Lane**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Register\_Quellantwort\_2026-09-20/VALIDIERUNG.md

SHA-256: 8edf40be5b22c0664fea357e...

**S36 · Alte Wirbel-Vereinheitlichung: tatsächliche Operatorwirkung**

Arbeitsausgabe / TFPT\_Altbestand\_2026-09-19/OPERATORPRUEFUNG\_ALTE\_VEREINHEITLICHUNG.md

SHA-256: 538564c0e991b28820bb23c1...